Université Paris Panthéon-Assas

Licence 3 Économie – Semestre 1

Économétrie – Année universitaire 2026-2027

PROJET D'ÉCONOMÉTRIE

Les déterminants du montant des emprunts contractés par les ménages

Version intermédiaire : introduction et partie 1 (statistiques descriptives)

Données : enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) 2015, INSEE – Eurostat, base SRCV1_menage

Charles GIACOMOTTO

Lucas STANUCH

Enseignante : Mme Anne-Laure Samson

Rendu du 13 novembre 2026

Sommaire

Introduction

Partie 1 – Statistiques descriptives

1. Description de la base de données
2. Sélection de l’échantillon de travail
3. Statistiques descriptives univariées
4. Statistiques descriptives bivariées
5. Synthèse et transition vers la partie 2

Références

Annexe – Programme Stata

Introduction

S'endetter fait partie de la vie ordinaire de nombreux ménages. Acheter un logement, une voiture ou financer des travaux sans disposer de la totalité de la somme passe presque toujours par un crédit. En France, d'après l'Observatoire des crédits aux ménages, 46,5 % des ménages avaient au moins un crédit en cours fin 2015 : 30,2 % un crédit immobilier et 26 % un crédit à la consommation. L'année 2015 se caractérise aussi par des conditions de financement très favorables, puisque le taux moyen des prêts immobiliers tourne autour de 2 % selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA, un niveau historiquement bas qui a soutenu la reprise des crédits.

Le montant des emprunts contractés est un enjeu à plusieurs niveaux. Pour les ménages, le crédit permet d'anticiper des dépenses et de lisser la consommation dans le temps, mais les remboursements pèsent sur le budget pendant de longues années, et un endettement trop lourd peut mener au surendettement. Pour les banques et les pouvoirs publics, la question touche à la stabilité financière. Les banques appliquaient déjà en pratique un taux d'effort maximal d'environ un tiers des revenus. Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a formalisé cette règle en décembre 2019 (mensualités limitées à 33 % des revenus et durée maximale de 25 ans), avant de relever le plafond à 35 % en 2021 et de le rendre contraignant à partir du 1er janvier 2022. Enfin, tous les ménages n'ont pas le même accès au crédit : les ménages jeunes, modestes ou dont l'emploi est instable empruntent plus difficilement, ce qui pèse en particulier sur leur accès à la propriété.

Plusieurs approches théoriques permettent d'anticiper quels ménages empruntent le plus. La théorie du cycle de vie (Modigliani et Brumberg, 1954) suppose que les individus cherchent à lisser leur consommation sur toute leur vie : ils s'endettent quand ils sont jeunes et que leur revenu courant est inférieur à leur revenu moyen de long terme, remboursent en milieu de vie, puis désépargnent à la retraite. L'endettement devrait donc être maximal chez les ménages d'âge intermédiaire, au moment de l'achat du logement, puis diminuer. L'hypothèse du revenu permanent (Friedman, 1957) va dans le même sens : ce qui compte n'est pas seulement le revenu actuel mais le revenu anticipé, ce qui devrait favoriser les ménages dont la carrière est ascendante, comme les cadres. Mais le marché du crédit n'est pas parfait. Les banques connaissent mal le risque de chaque emprunteur et rationnent le crédit (Stiglitz et Weiss, 1981) : elles fixent le montant prêté en fonction du revenu courant et de la stabilité de l'emploi. Le revenu actuel du ménage devrait donc être un déterminant central de sa capacité d'emprunt. Enfin, comme l'essentiel des sommes empruntées sert à financer un logement, le prix de l'immobilier, très variable d'un territoire à l'autre, devrait aussi jouer.

Pour étudier ces questions, nous utilisons les données de l'enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV), volet français de l'enquête européenne EU-SILC, réalisée par l'INSEE en 2015. La base qui nous a été fournie (SRCV1_menage) contient 4 198 ménages qui ont tous au moins un crédit en cours. Le montant des emprunts y est mesuré de deux façons : le montant total du crédit immobilier (MEMP) et le montant mensuel payé pour rembourser l'ensemble des crédits du ménage (CREDITS). Nous retenons ce second montant comme variable expliquée. En effet, MEMP ne concerne que les prêts immobiliers : il est manquant pour 44 % des ménages de la base, ceux qui n'ont pas de prêt immobilier, et ne tient pas compte des autres emprunts (automobile, consommation, etc.). Le montant mensuel des remboursements couvre au

contraire tous les emprunts du ménage. Il dépend du montant emprunté, mais aussi du taux d'intérêt et de la durée des prêts ; c'est aussi la mesure qui correspond le mieux au poids de l'endettement dans le budget du ménage.

Notre question principale est la suivante : **quels facteurs expliquent les écarts de mensualités de remboursement entre les ménages endettés ?** Nous nous intéressons plus particulièrement à deux variables. La première est le revenu du ménage : les mensualités augmentent-elles avec le revenu, et dans quelle proportion ? La seconde est l'âge de la personne de référence du ménage : retrouve-t-on le profil en cloche prédit par la théorie du cycle de vie, une fois pris en compte le revenu, la situation familiale, le statut d'occupation du logement ou le lieu de résidence ?

Cette version intermédiaire présente la première partie du projet, consacrée aux statistiques descriptives. Nous décrivons d'abord la base et les variables retenues (1), puis nous construisons l'échantillon de travail en traitant les valeurs manquantes et atypiques (2). Nous analysons ensuite la distribution de chaque variable (3), puis le lien entre la variable expliquée et chacune des variables explicatives (4). L'estimation du modèle de régression linéaire multiple par les moindres carrés ordinaires fera l'objet de la seconde partie, dans la version finale. Tous les résultats présentés peuvent être reproduits à partir du programme Stata fourni en annexe.

Partie 1 – Statistiques descriptives

1. Description de la base de données

1.1. Nombre d'observations et variable expliquée

La base SRCV1_menage compte **4 198 observations** et 20 variables. L'unité d'observation est le ménage ; les caractéristiques individuelles (âge, catégorie socioprofessionnelle, nationalité, situation vis-à-vis de l'emploi) sont celles de la personne de référence du ménage. Tous les ménages de la base remboursent au moins un crédit : le nombre de crédits en cours vaut au minimum 1 et le montant mensuel des remboursements est toujours strictement positif. Nos résultats porteront donc sur les ménages endettés et non sur l'ensemble de la population : nous ne cherchons pas à expliquer pourquoi un ménage emprunte, mais combien il rembourse lorsqu'il est endetté.

La **variable expliquée** est le montant mensuel des crédits à rembourser (CREDITS), en euros. C'est la somme que le ménage paie chaque mois pour rembourser l'intégralité de ses crédits. Il s'agit d'une variable continue, ce qui permet d'utiliser le modèle de régression linéaire. Pour alléger le texte, nous parlerons simplement des « mensualités » du ménage.

1.2. Variables explicatives retenues

Parmi les variables disponibles, nous retenons **neuf variables explicatives** : deux variables d'intérêt et sept variables de contrôle. Le tableau 1 les présente avec l'effet attendu de chacune sur les mensualités.

Tableau 1 – Variables retenues pour l'analyse

Variable	Nom dans la base	Type	Effet attendu
Variable expliquée			
Montant mensuel des remboursements de crédits (euros)	CREDITS	Continue	–
Variables d'intérêt			
Revenu mensuel du ménage	TOTREVEN	Continue (en tranches)	+
Âge de la personne de référence	AGEPR	Continue	+ puis – (en cloche)
Variables de contrôle			
Statut d'occupation du logement (accédant, non accédant, locataire)	STO et CREDIT_IMMO	Qualitative, 3 modalités	+ pour les accédants
Nombre de crédits en cours	NB_CREDITS	Binaire (1 / 2 ou plus)	+
Crédit pour un bien immobilier autre que la résidence principale	MOTIF_A	Binaire	+
Nombre d'enfants dans le ménage	NENFANTS	Qualitative ordonnée	+ (ambigu)
Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence	CS24PR	Qualitative, 6 modalités	+ cadres et indépendants, – retraités
Taille de l'unité urbaine	TUU10	Qualitative, 5 modalités	+ agglomération parisienne
Type de logement	TYPLOG	Binaire (maison / appartement)	+ maison

Source : dictionnaire des codes de la base SRCV1_menage. Les types indiqués sont ceux retenus après regroupement des modalités (voir section 2).

Variables d'intérêt. Le **revenu mensuel du ménage** (TOTREVEN) est notre première variable d'intérêt. Il regroupe toutes les ressources du ménage : salaires, revenus d'activité non salariée, retraites, allocations chômage, prestations familiales et sociales, revenus du patrimoine. C'est la principale information sur laquelle les banques s'appuient pour accorder un prêt, puisque la

mensualité ne doit pas dépasser une certaine part du revenu. Un revenu plus élevé permet à la fois d'emprunter davantage et de rembourser plus chaque mois : nous attendons un effet positif. Il sera intéressant de voir si les mensualités augmentent proportionnellement au revenu, ou moins vite, ce qui voudrait dire que la part du revenu consacrée aux remboursements diminue quand le revenu augmente.

L'**âge de la personne de référence** (AGEPR) est notre seconde variable d'intérêt, car il permet de tester l'hypothèse du cycle de vie. Les ménages jeunes commencent tout juste à emprunter et leurs revenus sont encore faibles. Entre 30 et 45 ans environ, l'achat de la résidence principale et l'équipement de la famille entraînent des mensualités élevées. Ensuite, les prêts arrivent à échéance, et les banques prêtent moins facilement aux emprunteurs âgés (durées plus courtes, assurance plus chère). Nous attendons donc un effet d'abord positif puis négatif de l'âge, c'est-à-dire une relation en cloche.

Variables de contrôle. Le **statut d'occupation du logement** est construit à partir de deux variables de la base : STO (propriétaire, locataire, logé gratuitement) et CREDIT_IMMO (crédit immobilier en cours pour la résidence principale). Nous distinguons les propriétaires accédants, qui remboursent un prêt pour leur résidence principale, les propriétaires non accédants, et les locataires ou logés gratuitement. Le crédit immobilier étant de loin le plus important en montant, les accédants devraient avoir des mensualités nettement plus élevées.

Le **nombre de crédits en cours** (NB_CREDITS) devrait mécaniquement augmenter le montant total à rembourser. De même, avoir souscrit un **crédit pour un bien immobilier autre que la résidence principale** (MOTIF_A : investissement locatif, résidence secondaire, terrain ou gros travaux) devrait accroître les mensualités, car il s'agit de montants élevés, comparables à ceux d'un prêt pour la résidence principale.

Le **nombre d'enfants** (NENFANTS) a un effet attendu plutôt positif : une famille plus nombreuse a besoin d'un logement plus grand et s'équipe davantage (voiture, électroménager). L'effet peut toutefois être ambigu, car à revenu donné, les dépenses liées aux enfants réduisent la part du budget disponible pour rembourser un crédit.

La **catégorie socioprofessionnelle** de la personne de référence (CS24PR) permet de tenir compte du revenu permanent et de la stabilité de l'emploi, au-delà du revenu courant. Nous attendons des mensualités plus élevées pour les cadres, dont les revenus sont élevés et les carrières ascendantes, et pour les indépendants (agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise), qui empruntent aussi pour des raisons professionnelles. Les mensualités des retraités devraient au contraire être plus faibles, puisqu'ils sont en fin de cycle de vie.

La **taille de l'unité urbaine** (TUU10) sert d'indicateur du prix de l'immobilier. Les logements sont beaucoup plus chers dans les grandes agglomérations et surtout dans l'agglomération parisienne, où nous attendons des mensualités plus élevées. Enfin, le **type de logement** (TYPLOG) distingue les maisons des appartements. Les maisons sont plus grandes et plus souvent achetées que louées : nous attendons des mensualités plus élevées pour les ménages qui vivent en maison, même si le prix élevé des appartements dans les grandes villes peut atténuer cet écart.

Variables non retenues. Nous n'utilisons pas le montant total du crédit immobilier (MEMP) comme variable explicative : il n'est renseigné que pour les ménages ayant un prêt immobilier, et

il détermine presque mécaniquement la mensualité, si bien qu'il reviendrait à expliquer la variable expliquée par une autre mesure d'elle-même. Les autres motifs de crédit (MOTIF_B à MOTIF_E : voiture, biens d'équipement, consommation, motifs professionnels) correspondent à des montants plus faibles et décrivent la composition de la dette plutôt que les caractéristiques du ménage ; leur effet est en partie capté par le nombre de crédits. Le nombre d'adultes et le type de ménage (NADULT, TYPMEN5) jouent surtout à travers le revenu du ménage, que nous prenons déjà en compte, et à travers le nombre d'enfants. La situation vis-à-vis de l'emploi (SITUAPR) recoupe largement la CSP, qui distingue déjà les retraités, et ses autres modalités que « occupe un emploi » et « retraité » sont très rares. Enfin, la nationalité (NATIO7PR) varie très peu : 92 % des personnes de référence sont françaises de naissance.

2. Sélection de l'échantillon de travail

Nous examinons d'abord la distribution de chaque variable retenue sur la base brute (4 198 ménages), afin de repérer les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes et les modalités trop peu fréquentes. Nous en déduisons ensuite les opérations de nettoyage, résumées dans le tableau 5.

2.1. Variable expliquée

Le tableau 2 présente la distribution des trois variables continues sur la base brute.

Tableau 2 – Distribution des variables continues sur la base brute

Statistique	Mensualités (euros)	Âge de la personne de référence (années)	Revenu mensuel du ménage (euros)
Observations renseignées	4 198	4 195	3 697
Valeurs manquantes	0	3 (0,1 %)	501 (11,9 %)
Moyenne	736	48,6	3 369
Écart-type	786	13,2	1 949
Minimum	1	17	1
1er centile	35	24	880
1er quartile	256	39	2 100
Médiane	562	48	3 000
3e quartile	984	58	4 000
99e centile	3 767	80	10 770
Maximum	15 672	94	25 284
Skewness	5,48	0,29	2,71
Kurtosis	66,66	2,54	18,43

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : base brute, 4 198 ménages. Commandes Stata : sum credits, d ; sum agepr, d ; sum totreven, d.

Les mensualités ne comportent **aucune valeur manquante**. Leur distribution présente en revanche des **valeurs extrêmes** aux deux bouts. Quatre ménages déclarent rembourser 1 ou 2 euros par mois, ce qui n'a pas de sens pour un crédit, et le maximum atteint 15 672 euros par mois, soit près de 28 fois la médiane (562 euros). Le skewness (5,48) et surtout le kurtosis (66,66) traduisent le poids de ces valeurs extrêmes. Comme en TD, nous ne conservons que les ménages dont les mensualités sont comprises entre le 1er centile (35 euros) et le 99e centile (3 767 euros) : 40 ménages en dessous et 41 au-dessus sont supprimés, soit 81 observations.

2.2. Variables explicatives continues

L'**âge de la personne de référence** n'est manquant que pour 3 ménages (0,1 %), que nous supprimons. Il varie de 17 à 94 ans. Une personne de référence de 17 ans, étudiante, déclare rembourser un crédit : un mineur ne pouvant en principe pas emprunter, nous considérons cette

observation comme aberrante et la supprimons. Les âges élevés sont rares mais plausibles, et nous les conservons.

Le **revenu du ménage** est manquant pour 501 ménages, soit 11,9 % de la base. Ce taux dépasse le seuil de 5 % : supprimer ces ménages réduirait nettement l'échantillon et pourrait biaiser les résultats si les ménages qui ne déclarent pas leur revenu ont des caractéristiques particulières. Le revenu étant notre variable d'intérêt, il n'est pas non plus question de l'abandonner. Nous suivons donc la méthode vue en TD : **le revenu sera introduit en tranches, avec une tranche spécifique « revenu non déclaré »**.

Le revenu présente aussi des **valeurs aberrantes**. Trois ménages déclarent moins de 500 euros par mois (1, 150 et 300 euros), ce qui n'est pas crédible pour des ménages qui remboursent un crédit : celui qui déclare 300 euros rembourse par exemple 2 460 euros par mois. Le ménage déclarant 1 euro a déjà été supprimé à l'étape précédente (il rembourse 1 euro par mois) ; nous supprimons les deux autres. Nous avons aussi calculé le taux d'effort, c'est-à-dire le rapport entre les mensualités et le revenu : trois ménages remboursent chaque mois plus que leur revenu mensuel (par exemple 2 919 euros de mensualités pour 1 200 euros de revenu). Ces situations sont incohérentes et nous les supprimons également. Le revenu maximal (25 284 euros par mois) est élevé mais plausible ; il sera de toute façon classé dans la tranche supérieure.

2.3. Variables qualitatives

Le tableau 3 croise le statut d'occupation du logement et le fait de rembourser un crédit immobilier pour la résidence principale.

Tableau 3 – Statut d'occupation et crédit immobilier sur la résidence principale (base brute)

Statut d'occupation du logement	Sans crédit immobilier	Avec crédit immobilier	Total
Propriétaire	788	2 364	3 152
Locataire ou sous-locataire	971	0	971
Logé gratuitement	75	0	75
Total	1 834	2 364	4 198

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : base brute, 4 198 ménages. Commande Stata : tab sto credit_immo, m.

Les deux variables n'ont aucune valeur manquante. Tous les ménages qui remboursent un crédit immobilier pour leur résidence principale sont propriétaires : les deux variables sont donc emboîtées, et il n'est pas possible de les introduire séparément sans redondance. Nous les combinons en une seule variable à trois modalités : **propriétaires accédants** (2 364 ménages), **propriétaires non accédants** (788) et **locataires ou logés gratuitement** (971 + 75). Les ménages logés gratuitement (1,8 %) sont trop peu nombreux pour former une modalité à part ; comme les locataires, ils ne sont pas propriétaires de leur logement, et nous les regroupons avec eux.

Le tableau 4 donne les fréquences des autres variables qualitatives sur la base brute.

Tableau 4 – Fréquences des variables qualitatives sur la base brute

Modalité	Effectif	%	Modalité	Effectif	%
Nombre de crédits en cours			**CSP de la personne de référence**		
1 crédit	2 980	71,0	Agriculteurs exploitants	61	1,5
2 crédits	1 055	25,1	Artisans	112	2,7
3 crédits	146	3,5	Commerçants et assimilés	58	1,4
4 crédits	15	0,4	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou +	23	0,5
5 crédits	1	0,0	Professions libérales	65	1,5
6 crédits	1	0,0	Cadres fonction publique, prof. intell. et artist.	243	5,8
Crédit pour un autre bien immobilier			Cadres d'entreprise	429	10,2

Non	3 622	86,3	Prof. interm. enseignement, santé, fonction publ.	389	9,3
Oui	576	13,7	Prof. interm. admin. et commerciales des entr.	253	6,0
Nombre d'enfants			Techniciens	181	4,3
Aucun enfant	1 836	43,7	Contremaîtres, agents de maîtrise	115	2,7
1 enfant	909	21,7	Employés de la fonction publique	284	6,8
2 enfants	1 003	23,9	Employés administratifs d'entreprise	148	3,5
3 enfants	351	8,4	Employés de commerce	76	1,8
4 enfants	80	1,9	Personnels des services directs aux particuliers	104	2,5
5 enfants	13	0,3	Ouvriers qualifiés	587	14,0
6 enfants	4	0,1	Ouvriers non qualifiés	144	3,4
7 enfants	2	0,0	Ouvriers agricoles	15	0,4
Taille de l'unité urbaine			Anciens agriculteurs exploitants	19	0,5
Commune rurale	1 298	30,9	Anciens artisans, commerçants, chefs d'entr.	49	1,2
UU de 2 000 à 4 999 hab.	299	7,1	Anciens cadres et prof. intermédiaires	340	8,1
UU de 5 000 à 9 999 hab.	213	5,1	Anciens employés et ouvriers	310	7,4
UU de 10 000 à 19 999 hab.	225	5,4	Chômeurs n'ayant jamais travaillé	5	0,1
UU de 20 000 à 49 999 hab.	275	6,6	Inactifs divers (autres que retraités)	122	2,9
UU de 50 000 à 99 999 hab.	271	6,5	Non renseigné	66	1,6
UU de 100 000 à 199 999 hab.	247	5,9			
UU de 200 000 à 1 999 999 hab.	983	23,4			
Agglomération de Paris	387	9,2			
Type de logement					
Ferme, pavillon, maison indépendante	2 132	50,8			
Maison mitoyenne, jumelée, en bande	945	22,5			
Appart., immeuble de 2 logements	65	1,5			
Appart., immeuble de 3 à 9 logements	311	7,4			
Appart., immeuble de 10 logements ou +	657	15,7			
Habitation précaire	4	0,1			
Autre type de logement	4	0,1			
Non renseigné	80	1,9			

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : base brute, 4 198 ménages. Commande Stata : tab1 nb_credits motif_a nenfants cs24pr tuu10 typlog, m. UU : unité urbaine.

Valeurs manquantes. Seules la CSP (66 ménages, soit 1,6 %) et le type de logement (80 ménages, soit 1,9 %) comportent des valeurs manquantes. Ces proportions sont inférieures à 5 % : nous supprimons ces observations.

Regroupements. Plusieurs variables ont des modalités à très faible effectif, que nous regroupons pour que chaque modalité représente, autant que possible, au moins 10 % des ménages :

– *Nombre de crédits* : 71 % des ménages remboursent un seul crédit et 25 % en remboursent deux, mais les ménages ayant trois crédits ou plus ne représentent que 3,9 % de la base. Nous opposons donc les ménages qui ont **un seul crédit** à ceux qui en ont **deux ou plus**.

– *Crédit pour un autre bien immobilier* : la variable est déjà binaire et la modalité « oui » regroupe 13,7 % des ménages ; nous la conservons telle quelle.

– *Nombre d'enfants* : les ménages de quatre enfants ou plus représentent moins de 2,5 % de la base. Nous créons quatre modalités : **aucun enfant, un enfant, deux enfants, trois enfants ou plus** (10,7 % des ménages pour la dernière).

– *CSP* : la nomenclature détaillée compte 24 postes, dont beaucoup regroupent moins de 2 % des ménages. Nous les regroupons selon le premier chiffre de la nomenclature des PCS : **agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprise ; cadres et professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés ; ouvriers ; retraités et autres inactifs**. Les inactifs autres que retraités (chômeurs n'ayant jamais travaillé et inactifs divers, 3 % des ménages) sont regroupés avec les retraités, car ils sont eux aussi hors de

l'emploi. Le groupe des indépendants reste sous le seuil indicatif de 10 % (6,1 % des ménages), mais nous le gardons à part : leur comportement d'emprunt est particulier (crédits professionnels, revenus irréguliers) et ils ne peuvent pas être rapprochés naturellement d'une catégorie de salariés. Avec plus de 200 ménages, ce groupe reste suffisant pour estimer un coefficient.

– *Taille de l'unité urbaine* : les petites et moyennes unités urbaines ont des effectifs faibles (entre 5 % et 7 % chacune). Nous retenons cinq modalités : **commune rurale ; unité urbaine de moins de 20 000 habitants ; de 20 000 à 199 999 habitants ; de 200 000 habitants ou plus (hors Paris) ; agglomération parisienne**. L'agglomération parisienne (9,2 % des ménages) est légèrement sous le seuil de 10 %, mais nous la conservons à part, car c'est là que les prix de l'immobilier sont les plus élevés, ce qui est au cœur de notre hypothèse sur cette variable.

– *Type de logement* : nous regroupons les maisons individuelles et mitoyennes (**maison**) d'une part, et les appartements quelle que soit la taille de l'immeuble (**appartement**) d'autre part. Les habitations précaires et les « autres types de logement » ne concernent que 8 ménages (0,2 %) et ne peuvent être rattachées ni aux maisons ni aux appartements : nous les supprimons.

2.4. Échantillon de travail

Tableau 5 – Construction de l'échantillon de travail

Motif de suppression	Étape	Observations supprimées	Observations restantes
Base initiale		**–**	**4 198**
Mensualités inférieures au 1er centile (35 €) ou supérieures au 99e centile (3 767 €)	1	81	4 117
Âge de la personne de référence manquant	2	2	4 115
Personne de référence âgée de moins de 18 ans	2	1	4 114
Revenu mensuel inférieur à 500 €	3	2	4 112
Mensualités supérieures au revenu mensuel	3	3	4 109
CSP de la personne de référence manquante	4	63	4 046
Type de logement manquant	4	76	3 970
Habitation précaire ou autre type de logement	4	8	3 962
Échantillon de travail		**236**	**3 962**

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Lecture : les nombres d'observations supprimées peuvent être inférieurs aux nombres de valeurs manquantes de la base brute, car certains ménages avaient déjà été supprimés à une étape précédente.

Au total, 236 observations ont été supprimées. **L'échantillon de travail compte 3 962 ménages**, soit 94,4 % de la base initiale. Toute la suite de l'analyse est menée sur cet échantillon. Le revenu n'est pas déclaré pour 460 de ces ménages (11,6 %), qui forment la tranche « revenu non déclaré ».

3. Statistiques descriptives univariées

Toutes les statistiques de cette section et de la suivante portent sur l'échantillon de travail (3 962 ménages).

3.1. La variable expliquée : mensualités ou logarithme des mensualités ?

Tableau 6 – Distribution des mensualités et de leur logarithme

Statistique	Mensualités (euros)	Logarithme des mensualités
Observations	3 962	3 962
Moyenne	690,1	6,189
Écart-type	562,1	0,899
Minimum	35	3,555
1er centile	50	3,912
5e centile	95	4,554
1er décile	135	4,905
1er quartile	260	5,561
Médiane	560	6,328
3e quartile	961	6,868
9e décile	1 370	7,223
95e centile	1 710	7,444
99e centile	2 910	7,976
Maximum	3 767	8,234
Skewness	1,70	–0,45
Kurtosis	7,29	2,67

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages). Commandes Stata : sum credits, d ; sum lncredits, d.

Après nettoyage, les ménages remboursent en moyenne **690 euros par mois**. La médiane est nettement plus faible (**560 euros**) : la moitié des ménages rembourse moins de 560 euros par mois. Un quart des ménages rembourse moins de 260 euros et un quart plus de 961 euros, tandis que 10 % des ménages remboursent plus de 1 370 euros par mois. L'écart entre la moyenne et la médiane traduit une distribution asymétrique, étalée vers la droite, que l'on voit nettement sur la figure 1 : beaucoup de ménages ont des mensualités faibles, qui correspondent souvent à un crédit à la consommation ou automobile, tandis qu'une minorité rembourse des montants élevés, en général liés à un prêt immobilier. Le skewness (1,70) est nettement positif et le kurtosis (7,29) bien supérieur à 3, valeur d'une loi normale : la distribution a une queue droite beaucoup plus épaisse que celle d'une loi normale.

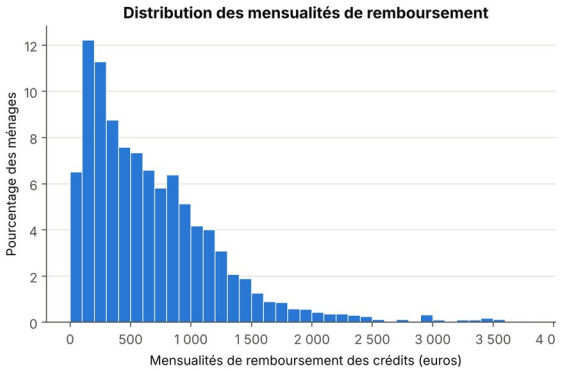


Figure 1 – Distribution des mensualités

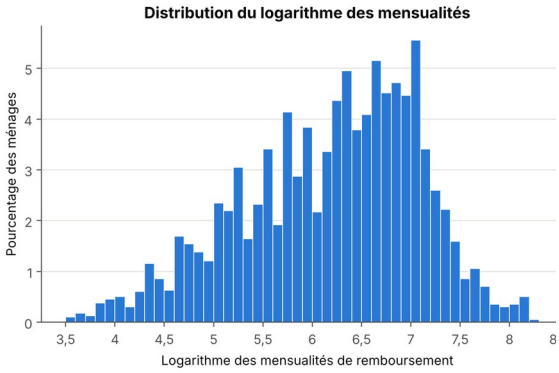


Figure 2 – Distribution du logarithme des mensualités

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages).

Le **logarithme des mensualités** a une distribution beaucoup plus symétrique (figure 2) : sa moyenne (6,19) et sa médiane (6,33) sont proches, le skewness n'est plus que de –0,45 et le kurtosis (2,67) est proche de 3. La distribution reste légèrement étalée vers la gauche, à cause des ménages qui remboursent de très petites sommes. L'histogramme présente aussi des pics réguliers : les mensualités sont souvent déclarées en montants ronds (32 % sont des multiples de

50 euros, comme 200, 300 ou 500 euros), ce qui crée des accumulations de ménages sur certaines valeurs.

Pour confirmer cette intuition, nous réalisons deux tests de normalité (tableau 7).

Tableau 7 – Tests de normalité des mensualités et de leur logarithme

Variable	Skew-ness	Kurto-sis	Pr(skew-ness)	Pr(kurto-sis)	Khi-deux (2 ddl)	Prob > khi-deux	W de Shapiro-Wilk	Prob > z
Mensualités	1,696	7,290	< 0,001	< 0,001	1 357,84	< 0,001	0,861	< 0,001
Logarithme des mensualités	–0,450	2,666	< 0,001	< 0,001	149,07	< 0,001	0,978	< 0,001

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages). Commandes Stata : sktest credits lncredits, noadjust ; swilk credits lncredits.

Les deux tests ont pour hypothèse nulle H0 : « la variable suit une loi normale ». Le premier (commande sktest) combine un test sur le skewness et un test sur le kurtosis ; sous H0, sa statistique suit une loi du khi-deux à 2 degrés de liberté, dont la valeur critique au seuil de 5 % est 5,99 d'après la table. Pour les deux variables, la statistique calculée (1 357,84 pour les mensualités et 149,07 pour leur logarithme) est très supérieure à 5,99 et la probabilité critique est inférieure à 0,001 : **on rejette la normalité dans les deux cas**. Le test de Shapiro-Wilk conduit à la même conclusion. Ce résultat n'est pas surprenant avec près de 4 000 observations : le moindre écart à la loi normale devient alors significatif. En revanche, la statistique du khi-deux est divisée par neuf environ quand on passe au logarithme, et la statistique W de Shapiro-Wilk se rapproche de 1 (0,978 contre 0,861).

Conclusion : le logarithme des mensualités est beaucoup plus proche d'une loi normale que les mensualités elles-mêmes. **Dans la suite du projet, la variable expliquée sera donc ln(CREDITS).** Ce choix facilite aussi l'interprétation : les coefficients s'interpréteront comme des variations en pourcentage des mensualités, et le coefficient d'une variable explicative elle-même en logarithme s'interprétera comme une élasticité.

3.2. Les variables explicatives continues

Tableau 8 – Distribution de l'âge et du revenu

Statistique	Âge de la personne de référence (années)	Revenu mensuel du ménage (euros)	Logarithme du revenu
Observations	3 962	3 502	3 502
Moyenne	48,6	3 299	7,980
Écart-type	13,1	1 765	0,495
Minimum	20	500	6,215
1er décile	32	1 500	7,313
1er quartile	39	2 100	7,650
Médiane	48	3 000	8,006
3e quartile	58	4 000	8,294
9e décile	67	5 200	8,556
Maximum	93	25 284	10,138
Skewness	0,28	2,39	–0,08
Kurtosis	2,49	16,81	3,24

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages) ; pour le revenu, ménages ayant déclaré leur revenu (3 502). Commande Stata : tabstat agepr totreven lnrevenu.

Les personnes de référence ont en moyenne **48,6 ans**, et l'âge médian est de 48 ans. La moitié d'entre elles ont entre 39 et 58 ans. La distribution est assez symétrique (skewness de 0,28) et un peu plus aplatie qu'une loi normale (kurtosis de 2,49). Plus de la moitié des ménages (54 %) ont une personne de référence âgée de 35 à 55 ans, alors que seuls 49 ménages ont une personne de

référence de moins de 25 ans et 25 ménages une personne de plus de 80 ans (figure 3). Les jeunes forment moins souvent un ménage autonome et empruntent plus difficilement, et les personnes âgées ont en général fini de rembourser : on voit déjà ici un effet de cycle de vie.

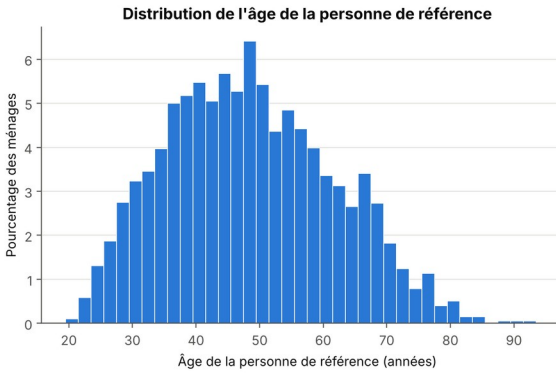


Figure 3 – Distribution de l'âge de la personne de référence

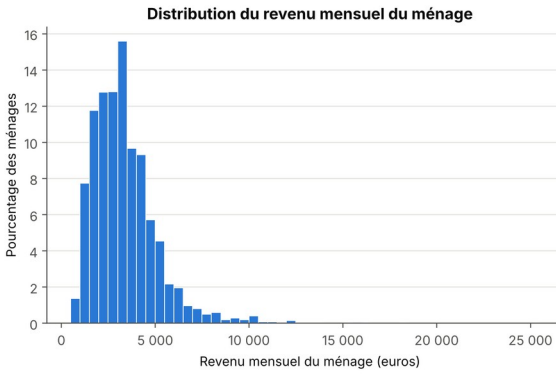


Figure 4 – Distribution du revenu mensuel du ménage

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages) ; figure 4 : ménages ayant déclaré leur revenu (3 502).

Pour les 3 502 ménages qui l'ont déclaré, le revenu mensuel moyen est de **3 299 euros** et le revenu médian de **3 000 euros**. 10 % des ménages ont moins de 1 500 euros par mois et 10 % plus de 5 200 euros. Comme toutes les distributions de revenus, celle-ci est très asymétrique vers la droite (skewness de 2,39, kurtosis de 16,81), avec quelques revenus très élevés (figure 4). Cette asymétrie disparaît presque en logarithme (skewness de –0,08 et kurtosis de 3,24) : si le revenu était introduit sous forme continue, il faudrait donc le prendre en logarithme. Enfin, le taux d'effort médian, c'est-à-dire la part du revenu consacrée aux remboursements, est de 19,1 % ; il dépasse 37,5 % pour 10 % des ménages, soit au-dessus de la règle d'un tiers des revenus appliquée par les banques.

3.3. Les variables explicatives qualitatives

Tableau 9 – Fréquences des variables qualitatives après regroupement

Modalité	Effectif	%
Revenu mensuel du ménage		
Moins de 2 000 €	731	18,5
2 000 à 2 999 €	895	22,6
3 000 à 3 999 €	885	22,3
4 000 à 4 999 €	526	13,3
5 000 € et plus	465	11,7
Revenu non déclaré	460	11,6
Statut d'occupation du logement		
Propriétaire accédant	2 252	56,8
Propriétaire non accédant	732	18,5
Locataire ou logé gratuitement	978	24,7
Nombre de crédits en cours		
Un seul crédit	2 814	71,0
Deux crédits ou plus	1 148	29,0
Crédit pour un autre bien immobilier		
Non	3 449	87,1
Oui	513	12,9
Nombre d'enfants		
Aucun enfant	1 739	43,9
1 enfant	856	21,6
2 enfants	944	23,8
3 enfants ou plus	423	10,7
CSP de la personne de référence		

Modalité	Effectif	%
Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'ent.	231	5,8
Cadres, prof. intellectuelles sup.	686	17,3
Professions intermédiaires	915	23,1
Employés	591	14,9
Ouvriers	725	18,3
Retraités et autres inactifs	814	20,5
Taille de l'unité urbaine		
Commune rurale	1 236	31,2
Moins de 20 000 hab.	699	17,6
20 000 à 199 999 hab.	755	19,1
200 000 hab. et plus (hors Paris)	920	23,2
Agglomération parisienne	352	8,9
Type de logement		
Appartement	989	25,0
Maison	2 973	75,0

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages). Commande Stata : tab1 revenu_tr statut plusieurs_credits autre_immo enfants csp uu maison.

Les tranches de revenu de 2 000 à 2 999 euros et de 3 000 à 3 999 euros sont les plus fréquentes (22,6 % et 22,3 % des ménages, figure 5). 18,5 % des ménages ont moins de 2 000 euros par mois et 25 % disposent de 4 000 euros ou plus. Les ménages qui n'ont pas déclaré leur revenu représentent 11,6 % de l'échantillon : chaque tranche regroupe donc plus de 10 % des ménages.

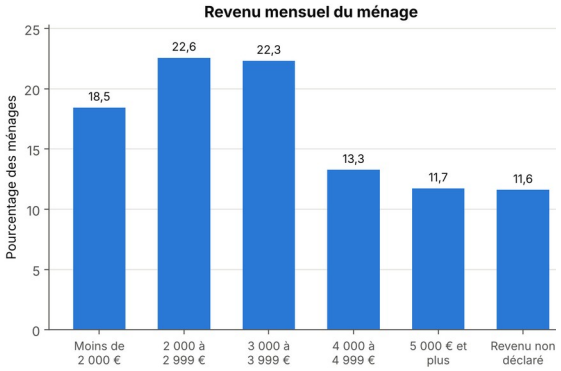


Figure 5 – Revenu mensuel du ménage

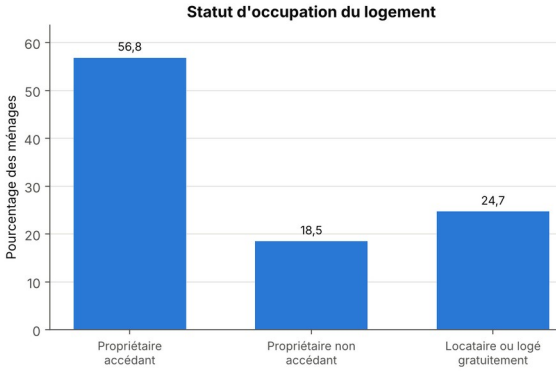
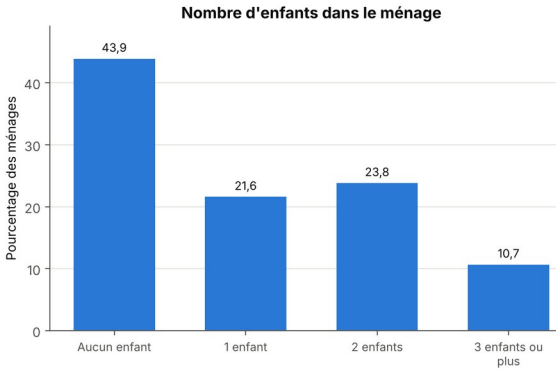


Figure 6 – Statut d'occupation du logement

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages ayant au moins un crédit en cours). Calculs des auteurs sous Stata.

Plus de la moitié des ménages (56,8 %) sont **propriétaires accédants**, c'est-à-dire qu'ils remboursent un crédit pour leur résidence principale (figure 6). 18,5 % sont propriétaires sans crédit sur leur résidence principale et 24,7 % sont locataires ou logés gratuitement ; ces deux derniers groupes remboursent donc d'autres types de crédits. Par ailleurs, 71,0 % des ménages ne remboursent qu'un seul crédit et 29,0 % en remboursent deux ou plus, et 12,9 % des ménages remboursent un crédit pour un bien immobilier autre que leur résidence principale (ces deux variables binaires ne font pas l'objet d'un graphique).

Concernant la composition du ménage, 43,9 % des ménages n'ont pas d'enfant, 21,6 % en ont un, 23,8 % deux et 10,7 % trois ou plus (figure 7). Les professions intermédiaires sont la CSP la plus représentée (23,1 %), devant les retraités et autres inactifs (20,5 %), les ouvriers (18,3 %), les cadres (17,3 %) et les employés (14,9 %) ; les agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprise représentent 5,8 % des ménages (figure 8). La part importante des retraités montre que l'endettement ne s'arrête pas avec la fin de la vie active.



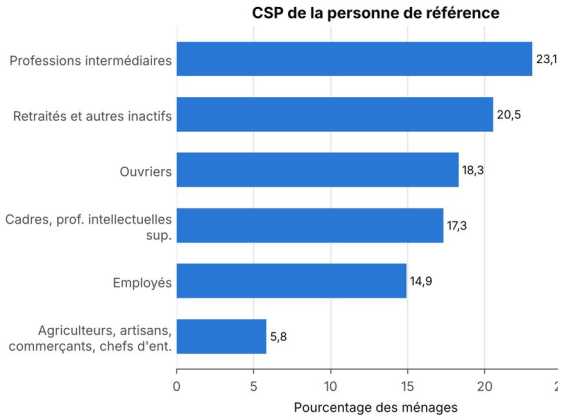


Figure 7 – Nombre d'enfants dans le ménage

Figure 8 – CSP de la personne de référence

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages ayant au moins un crédit en cours). Calculs des auteurs sous Stata.

Près d'un tiers des ménages (31,2 %) vit dans une commune rurale et 23,2 % dans une grande unité urbaine de province (200 000 habitants ou plus), tandis que 8,9 % vivent dans l'agglomération parisienne (figure 9). Les petites et moyennes unités urbaines regroupent respectivement 17,6 % et 19,1 % des ménages. Enfin, trois ménages sur quatre (75,0 %) vivent dans une maison et un sur quatre en appartement. Cette forte proportion de maisons s'explique par la part élevée de propriétaires dans notre échantillon de ménages endettés.

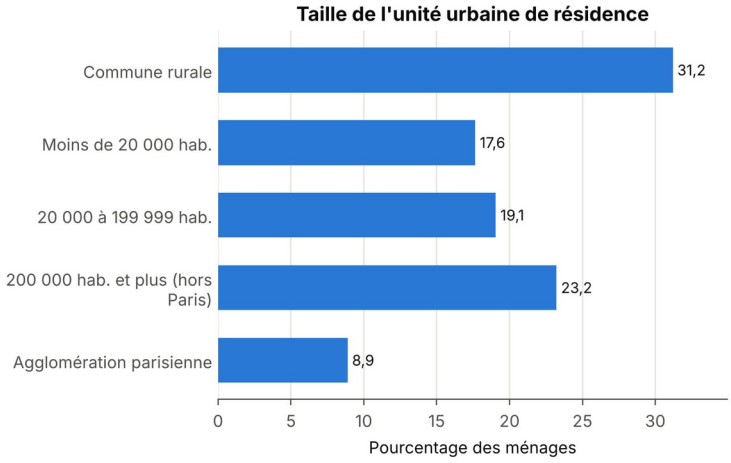


Figure 9 – Taille de l'unité urbaine de résidence

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages ayant au moins un crédit en cours). Calculs des auteurs sous Stata.

4. Statistiques descriptives bivariées

Nous étudions maintenant le lien entre la variable expliquée retenue, ln(CREDITS), et chacune des variables explicatives. Pour les variables qualitatives, comme le suggèrent les consignes, les graphiques en barres représentent les mensualités en euros, plus lisibles que leur logarithme.

4.1. Variables explicatives continues

Tableau 10 – Corrélations avec le logarithme des mensualités

Variable	Coefficient de corrélation	Statistique t	Probabilité critique	Observations
Âge de la personne de référence	–0,222	–14,31	< 0,001	3 962
Logarithme du revenu mensuel du ménage	0,551	39,06	< 0,001	3 502

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail ; pour le revenu, ménages ayant déclaré leur revenu. Commandes Stata : pwcorr lncredits agepr, sig obs ; pwcorr lncredits lnrevenu, sig obs. La statistique t est calculée à la main à partir du coefficient de corrélation.

L'âge. Le coefficient de corrélation linéaire entre l'âge et le logarithme des mensualités vaut –0,222. Pour tester sa significativité, on teste H0 : ρ = 0 contre H1 : ρ ≠ 0. La statistique $t = r\sqrt{(n-2)} / \sqrt{(1-r^2)} = -0{,}222 \times \sqrt{3\,960} / \sqrt{(1-0{,}222^2)} \approx -14{,}31$ suit sous H0 une loi de Student à 3 960 degrés de liberté. En valeur absolue, elle est bien supérieure à 1,96, la valeur critique au seuil de 5 % lue dans la table, et la probabilité critique donnée par Stata est inférieure à 0,001 : **la corrélation est significativement négative**. En moyenne, plus la personne de référence est âgée, plus les mensualités du ménage sont faibles.

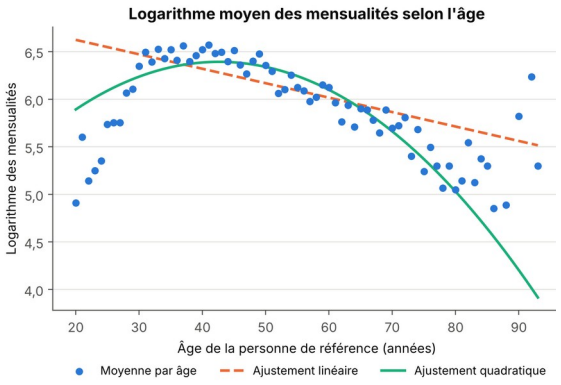


Figure 10 – Logarithme moyen des mensualités selon l'âge

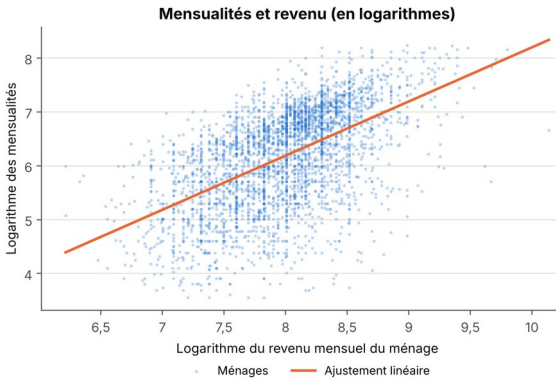


Figure 11 – Mensualités et revenu (en logarithmes)

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail ; figure 11 : ménages ayant déclaré leur revenu (3 502). Les droites d'ajustement sont estimées sur les données individuelles.

Le graphique montre cependant que la relation **n'est pas linéaire** (figure 10). Le logarithme moyen des mensualités augmente fortement entre 20 et 35 ans, reste élevé jusqu'à 50 ans environ, puis diminue, plus nettement après 70 ans. La droite d'ajustement linéaire (en pointillés) représente mal ce profil : elle surestime les mensualités des plus jeunes et des plus âgés. L'ajustement quadratique décrit beaucoup mieux cette **forme en cloche, conforme à la théorie du cycle de vie**. Au-delà de 80 ans, les moyennes sont plus dispersées car elles reposent sur très peu de ménages (25 au total). Nous introduirons donc l'âge sous forme quadratique (âge et âge au carré) dans le modèle, en attendant un coefficient positif pour l'âge et négatif pour l'âge au carré.

Le revenu. Nous calculons la corrélation entre ln(CREDITS) et le logarithme du revenu sur les 3 502 ménages qui ont déclaré leur revenu. Elle vaut 0,551 (t ≈ 39,06) et est très significative : c'est la corrélation la plus forte parmi nos variables. Le nuage de points (figure 11) montre une relation croissante et à peu près linéaire entre les deux logarithmes, ce qui suggère qu'une spécification log-log, dans laquelle le coefficient du revenu s'interprète comme une élasticité, serait adaptée. Le

nuage reste cependant très dispersé : à revenu donné, les mensualités varient beaucoup, notamment selon que le ménage rembourse ou non un prêt immobilier.

Comme expliqué plus haut, nous introduirons le revenu en tranches pour conserver les 460 ménages qui ne l'ont pas déclaré. La figure 12 montre que **la mensualité moyenne augmente régulièrement avec la tranche de revenu** : de 294 euros pour les ménages qui gagnent moins de 2 000 euros par mois à 1 277 euros pour ceux qui gagnent 5 000 euros ou plus. L'augmentation semble à peu près proportionnelle au revenu : entre la tranche de 2 000 à 2 999 euros et celle de 4 000 à 4 999 euros, le revenu fait un peu moins que doubler, et la mensualité moyenne passe de 497 à 909 euros. La mensualité moyenne des ménages qui n'ont pas déclaré leur revenu (787 euros) se situe entre celles de la troisième et de la quatrième tranche : ces ménages ne sont donc pas particulièrement modestes, et les supprimer aurait pu biaiser l'échantillon. Le découpage en tranches a aussi l'avantage de ne pas imposer de forme fonctionnelle a priori. Dans la seconde partie, nous pourrons vérifier la robustesse des résultats en estimant aussi le modèle avec ln(revenu), sur les seuls ménages qui ont déclaré leur revenu.

4.2. Variables explicatives qualitatives

Le tableau 11 donne la mensualité moyenne et la mensualité médiane pour chaque modalité des variables qualitatives, et les figures 12 à 19 représentent les mensualités moyennes.

Tableau 11 – Mensualités moyennes et médianes selon les variables qualitatives (euros)

Modalité	Effectif	Mensualité moyenne	Mensualité médiane
Revenu mensuel du ménage			
Moins de 2 000 €	731	294	236
2 000 à 2 999 €	895	497	415
3 000 à 3 999 €	885	724	744
4 000 à 4 999 €	526	909	880
5 000 € et plus	465	1 277	1 180
Revenu non déclaré	460	787	650
Statut d'occupation du logement			
Propriétaire accédant	2 252	900	810
Propriétaire non accédant	732	529	350
Locataire ou logé gratuitement	978	328	228
Nombre de crédits en cours			
Un seul crédit	2 814	552	418
Deux crédits ou plus	1 148	1 028	925
Crédit pour un autre bien immobilier			
Non	3 449	624	510
Oui	513	1 135	922
Nombre d'enfants			
Aucun enfant	1 739	528	400
1 enfant	856	700	580
2 enfants	944	872	810
3 enfants ou plus	423	930	833
CSP de la personne de référence			
Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'ent.	231	955	730
Cadres, prof. intellectuelles sup.	686	1 075	980
Professions intermédiaires	915	781	750
Employés	591	547	465
Ouvriers	725	560	488
Retraités et autres inactifs	814	408	286
Taille de l'unité urbaine			
Commune rurale	1 236	695	600
Moins de 20 000 hab.	699	672	535
20 000 à 199 999 hab.	755	627	480
200 000 hab. et plus (hors Paris)	920	663	510
Agglomération parisienne	352	914	774

Modalité	Effectif	Mensualité moyenne	Mensualité médiane
Type de logement			
Appartement	989	525	340
Maison	2 973	745	628
Ensemble	**3 962**	**690**	**560**

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages). Commande Stata : tabstat credits, by(variable) statistics(n mean p50).

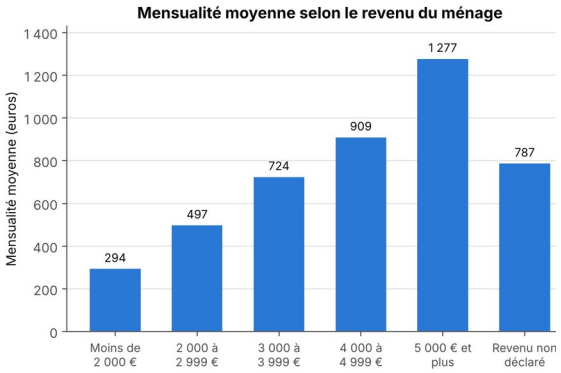


Figure 12 – Mensualité moyenne selon le revenu

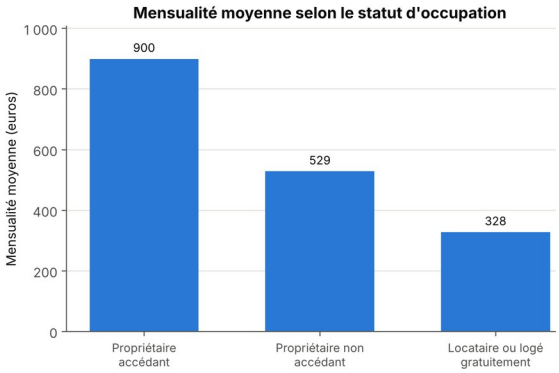


Figure 13 – Mensualité moyenne selon le statut d'occupation

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages ayant au moins un crédit en cours). Calculs des auteurs sous Stata.

L'écart le plus marqué concerne le **statut d'occupation** (figure 13). Les propriétaires accédants remboursent en moyenne 900 euros par mois, contre 529 euros pour les propriétaires non accédants et 328 euros pour les locataires et logés gratuitement. Le crédit immobilier, d'un montant élevé, pèse donc lourdement sur les mensualités, comme attendu. Les propriétaires non accédants remboursent tout de même davantage que les locataires, peut-être parce qu'ils sont plus aisés ou qu'ils remboursent un crédit pour un autre bien immobilier.

Les ménages qui remboursent **au moins deux crédits** ont une mensualité moyenne presque deux fois plus élevée que ceux qui n'en ont qu'un (1 028 euros contre 552 euros, figure 14). De même, avoir un **crédit pour un autre bien immobilier** s'accompagne de mensualités beaucoup plus élevées : 1 135 euros en moyenne contre 624 euros (figure 15). Ces deux résultats vont dans le sens attendu.

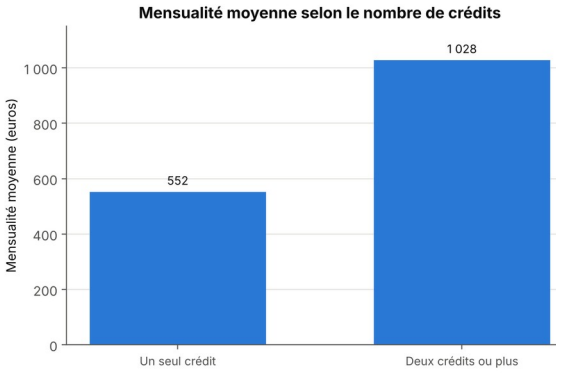


Figure 14 – Mensualité moyenne selon le nombre de crédits

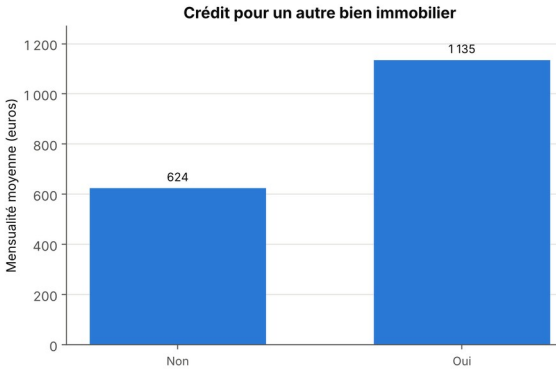


Figure 15 – Mensualité moyenne selon l'existence d'un crédit pour un autre bien immobilier

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages ayant au moins un crédit en cours). Calculs des auteurs sous Stata.

La mensualité moyenne augmente avec le **nombre d'enfants** : 528 euros pour les ménages sans enfant, 700 euros avec un enfant, 872 euros avec deux enfants et 930 euros avec trois enfants ou plus (figure 16). La hausse est faible entre deux et trois enfants, et la médiane est même presque identique (810 et 833 euros). Ce lien brut reflète probablement en partie l'âge et le statut d'occupation : les personnes de référence des ménages sans enfant sont plus âgées (54,7 ans en moyenne, contre 42,5 ans pour les ménages de deux enfants), et seuls 44 % de ces ménages sont accédants, contre 74 % des ménages de deux enfants. Seule l'analyse « toutes choses égales par ailleurs » de la partie 2 permettra de séparer ces effets.

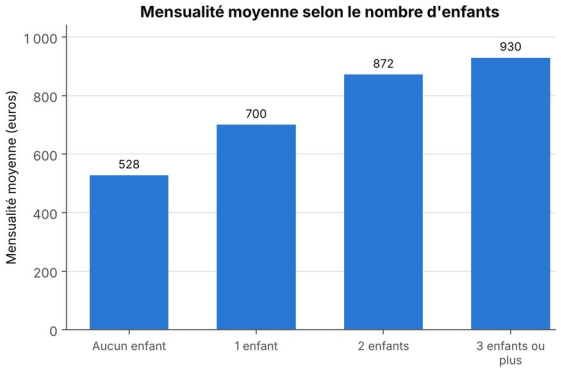


Figure 16 – Mensualité moyenne selon le nombre d'enfants

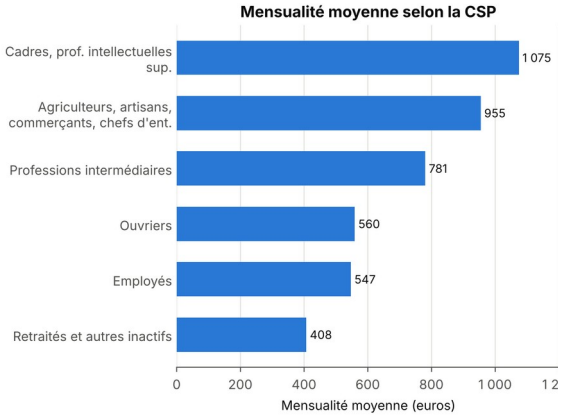


Figure 17 – Mensualité moyenne selon la CSP

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages ayant au moins un crédit en cours). Calculs des auteurs sous Stata.

Les écarts entre **CSP** sont importants (figure 17). Les cadres remboursent en moyenne 1 075 euros par mois et les indépendants 955 euros, contre 781 euros pour les professions intermédiaires, 560 euros pour les ouvriers, 547 euros pour les employés et 408 euros pour les retraités et autres inactifs. Cette hiérarchie suit celle des revenus, et le niveau plus faible des retraités est cohérent avec la théorie du cycle de vie. Les ouvriers et les employés ont des mensualités très proches : nous vérifierons dans la partie 2 si leurs coefficients diffèrent significativement.

Le lien avec la **taille de l'unité urbaine** n'est pas monotone (figure 18). Les mensualités moyennes sont proches dans les communes rurales et dans les unités urbaines de province (entre 627 et 695 euros), et même un peu plus élevées dans les communes rurales, peut-être parce que les ménages y sont plus souvent propriétaires d'une maison et ont davantage besoin d'une voiture. En revanche, les ménages de l'agglomération parisienne remboursent nettement plus, 914 euros en moyenne, ce qui est cohérent avec le prix beaucoup plus élevé de l'immobilier. Une relation linéaire avec la taille de l'agglomération ne serait donc pas adaptée, et nous garderons cette variable sous forme de modalités.

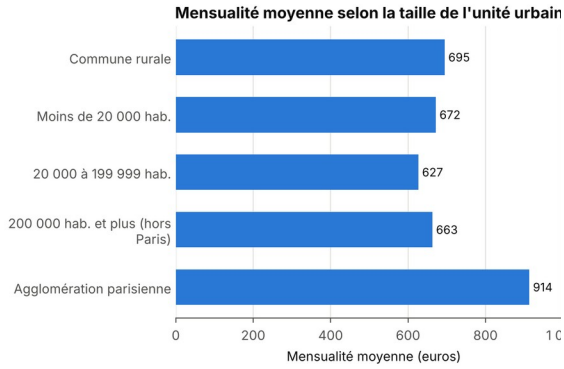


Figure 18 – Mensualité moyenne selon la taille de l'unité urbaine

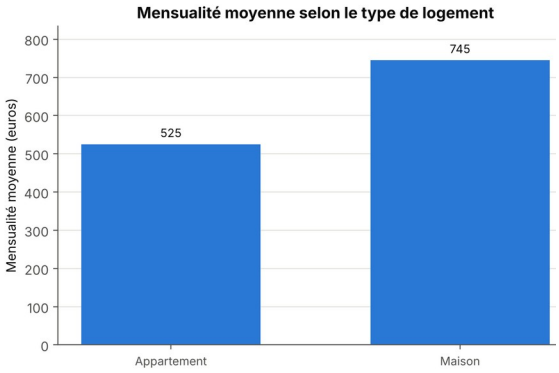


Figure 19 – Mensualité moyenne selon le type de logement

Source : INSEE, enquête SRCV 2015, base SRCV1_menage. Champ : échantillon de travail (3 962 ménages ayant au moins un crédit en cours). Calculs des auteurs sous Stata.

Enfin, les ménages qui vivent dans une **maison** remboursent en moyenne 745 euros par mois, contre 525 euros pour ceux qui vivent en appartement (figure 19). Cet écart reflète en partie le statut d'occupation : 65 % des ménages vivant en maison sont propriétaires accédants, contre 33 % des ménages vivant en appartement.

5. Synthèse et transition vers la partie 2

Le tableau 12 résume les liens observés et la forme retenue pour chaque variable dans le modèle.

Tableau 12 – Synthèse des statistiques bivariées et formes fonctionnelles retenues

Variable	Lien observé avec les mensualités	Forme retenue dans le modèle
Revenu mensuel du ménage	Croissant et régulier ; corrélation de 0,55 en logarithmes	Tranches (indicatrices), avec une tranche « non déclaré »
Âge de la personne de référence	En cloche : hausse jusqu'à 35-50 ans puis baisse	Âge et âge au carré
Statut d'occupation	Accédants (900 €) bien au-dessus des locataires (328 €)	Indicatrices (3 modalités)
Nombre de crédits	Mensualités presque doublées à partir de 2 crédits	Indicatrice
Crédit pour un autre bien immobilier	Mensualités nettement plus élevées	Indicatrice
Nombre d'enfants	Croissant, faible écart entre 2 et 3 enfants ou plus	Indicatrices (4 modalités)
CSP	Cadres et indépendants au-dessus, retraités en dessous	Indicatrices (6 modalités)
Taille de l'unité urbaine	Non monotone : seule l'agglomération parisienne se distingue	Indicatrices (5 modalités)
Type de logement	Mensualités plus élevées en maison	Indicatrice

Source : tableaux 10 et 11, figures 10 à 19.

Les statistiques descriptives confirment la plupart de nos intuitions : les mensualités augmentent avec le revenu, suivent un profil en cloche avec l'âge, et sont plus élevées pour les accédants à la propriété, les ménages ayant plusieurs crédits, les cadres et les ménages franciliens. Il ne s'agit toutefois que de liens bruts. Or nos variables explicatives sont liées entre elles : les familles avec enfants sont plus jeunes et plus souvent accédantes, les cadres ont des revenus plus élevés, les maisons sont plus souvent achetées à crédit, etc. Une partie des écarts observés peut donc provenir de ces effets de structure. Le modèle de régression linéaire multiple, estimé par les moindres carrés ordinaires dans la seconde partie, permettra de mesurer l'effet de chaque variable **toutes choses égales par ailleurs**. Il s'écrira :

$$ln(CREDITS_i) = \beta_0 + \Sigma_k \gamma_k Revenu_{ki} + \beta_1 Âge_i + \beta_2 Âge_i^2 + X'_i\delta + u_i$$

où $Revenu_{ki}$ désigne les indicatrices de tranches de revenu (une tranche servant de référence), X_i le vecteur des variables de contrôle (statut d'occupation, nombre de crédits, crédit pour un autre bien immobilier, nombre d'enfants, CSP, taille de l'unité urbaine et type de logement, sous forme d'indicatrices) et u_i la perturbation. Nous estimerons d'abord le modèle avec les seules variables d'intérêt, puis nous ajouterons progressivement les variables de contrôle.

Références

Friedman M. (1957), *A Theory of the Consumption Function*, Princeton University Press.

Haut Conseil de stabilité financière (2019), recommandation du 20 décembre 2019 relative à l'octroi de crédits immobiliers ; décision du 29 septembre 2021, applicable au 1er janvier 2022.

INSEE, enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) 2015 ; dictionnaire des codes de la base SRCV1_menage fourni pour le projet.

Modigliani F. et Brumberg R. (1954), « Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data », in K. Kurihara (dir.), *Post-Keynesian Economics*, Rutgers University Press.

Observatoire Crédit Logement/CSA (2015), *Tableaux de bord mensuels*.

Observatoire des crédits aux ménages (2016), *28e rapport annuel*, Fédération bancaire française, janvier 2016.

Stiglitz J. et Weiss A. (1981), « Credit Rationing in Markets with Imperfect Information », *American Economic Review*, vol. 71, n° 3, p. 393-410.

Annexe – Programme Stata

Le programme ci-dessous reproduit, dans l'ordre, l'ensemble des tableaux et des figures de ce document. Il suffit de modifier le chemin du dossier de travail (commande cd) pour l'exécuter. Les figures sont enregistrées dans le sous-dossier « graphiques ».

```
*************************************************************************
**  PROJET D'ECONOMETRIE - L3 S1 - Année 2026-2027
**  Sujet : Déterminants du montant des emprunts contractés
**  Base  : SRCV1_menage (enquête SRCV 2015, INSEE - Eurostat)
**  Charles GIACOMOTTO et Lucas STANUCH
**
**  VERSION INTERMEDIAIRE : Introduction + Partie 1 (statistiques descriptives)
**  Les numéros de tableaux et de figures en commentaire renvoient au rapport.
*************************************************************************

clear all
set more off
set scheme s1color

** Dossier de travail (A MODIFIER) : il doit contenir le fichier base1.dta
cd "C:\Users\charles\Documents\L3\Econometrie\Projet"
capture mkdir "graphiques"

use base1, clear


*************************************************************************
** PARTIE 1 - 1. DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNEES
*************************************************************************

describe
count
** -> 4 198 ménages et 20 variables

** Tous les ménages de la base remboursent au moins un crédit :
sum nb_credits credits
** -> nb_credits vaut au minimum 1 et credits est toujours > 0 : la base ne contient
**    que des ménages endettés


*************************************************************************
** PARTIE 1 - 2. SELECTION DE L'ECHANTILLON DE TRAVAIL
*************************************************************************

** ---------------------------------------------------------------------
** 2.a Distributions sur la base brute (4 198 ménages)
** ---------------------------------------------------------------------

** Variable expliquée : montant mensuel des crédits à rembourser (Tableau 2)
codebook credits
sum credits, d
** -> aucune valeur manquante ; min = 1 euro et max = 15 672 euros : valeurs extrêmes

** Variables explicatives continues (Tableau 2)
sum agepr, d
count if missing(agepr)
** -> 3 valeurs manquantes ; une personne de référence a 17 ans
sum totreven, d
count if missing(totreven)
** -> 501 valeurs manquantes, soit 11,9 % des ménages (> 5 %)
list totreven credits if totreven<500
** -> 3 revenus inférieurs à 500 euros (1, 150 et 300 euros) : non crédibles

** Variables qualitatives (Tableaux 3 et 4)
tab sto credit_immo, m
tab1 nb_credits motif_a nenfants cs24pr tuu10 typlog, m
** -> valeurs manquantes : cs24pr (66, soit 1,6 %) et typlog (80, soit 1,9 %)
** -> modalités à faible effectif : nb_credits >= 3, nenfants >= 4, typlog = 6 ou 7, etc.


** ---------------------------------------------------------------------
** 2.b Nettoyage de la base (Tableau 5)
** ---------------------------------------------------------------------

** Etape 1 : valeurs atypiques de la variable expliquée
** On conserve les ménages situés entre le 1er et le 99e centile des mensualités
sum credits, d
keep if inrange(credits, r(p1), r(p99))
count
```

```
** -> 81 observations supprimées, il reste 4 117 ménages

** Etape 2 : âge de la personne de référence
drop if missing(agepr)
** -> 2 observations supprimées
drop if agepr<18
** -> 1 observation supprimée (personne de référence âgée de 17 ans)

** Etape 3 : revenu mensuel du ménage
drop if totreven<500
** -> 2 observations supprimées (revenus de 150 et 300 euros)
** (le ménage déclarant 1 euro de revenu a déjà été supprimé à l'étape 1)
gen double taux_effort = credits/totreven
list totreven credits if taux_effort>1 & !missing(taux_effort)
drop if taux_effort>1 & !missing(taux_effort)
** -> 3 observations supprimées : mensualités supérieures au revenu mensuel déclaré
count if missing(totreven)
** -> 485 revenus manquants (11,8 % > 5 %) : on garde ces ménages et on crée
**    une tranche "revenu non déclaré" (voir plus bas)

** Etape 4 : variables qualitatives
drop if missing(cs24pr)
** -> 63 observations supprimées
drop if missing(typlog)
** -> 76 observations supprimées
drop if typlog==6 | typlog==7
** -> 8 observations supprimées (habitations précaires et autres types de logement)

count
** -> ECHANTILLON DE TRAVAIL : 3 962 ménages


** ------------------------------------------------------------------------
** 2.c Création et regroupement des variables
** ------------------------------------------------------------------------

** Variable expliquée en logarithme
gen double lncredits = ln(credits)

** Revenu : logarithme (ménages ayant déclaré leur revenu) et tranches
gen double lnrevenu = ln(totreven)
gen revenu_tr = .
replace revenu_tr = 1 if totreven<2000
replace revenu_tr = 2 if totreven>=2000 & totreven<3000
replace revenu_tr = 3 if totreven>=3000 & totreven<4000
replace revenu_tr = 4 if totreven>=4000 & totreven<5000
replace revenu_tr = 5 if totreven>=5000 & !missing(totreven)
replace revenu_tr = 6 if missing(totreven)

** Statut d'occupation croisé avec le crédit immobilier sur la résidence principale
** (credit_immo = 1 uniquement pour des propriétaires : voir tab sto credit_immo)
gen statut = .
replace statut = 1 if credit_immo==1
replace statut = 2 if sto==1 & credit_immo==0
replace statut = 3 if sto==2 | sto==3

** Nombre de crédits : 1 / 2 ou plus
gen plusieurs_credits = (nb_credits>=2)

** Crédit pour un bien immobilier autre que la résidence principale
gen autre_immo = motif_a

** Nombre d'enfants : 0 / 1 / 2 / 3 ou plus
gen enfants = nenfants
replace enfants = 3 if nenfants>=3

** CSP de la personne de référence en 6 groupes
gen csp = .
replace csp = 1 if cs24pr>=10 & cs24pr<=23
replace csp = 2 if cs24pr>=31 & cs24pr<=36
replace csp = 3 if cs24pr>=41 & cs24pr<=48
replace csp = 4 if cs24pr>=51 & cs24pr<=56
replace csp = 5 if cs24pr>=61 & cs24pr<=69
replace csp = 6 if cs24pr>=71 & cs24pr<=82

** Taille de l'unité urbaine en 5 groupes
gen uu = .
replace uu = 1 if tuu10==0
replace uu = 2 if tuu10>=1 & tuu10<=3
replace uu = 3 if tuu10>=4 & tuu10<=6
replace uu = 4 if tuu10==7
replace uu = 5 if tuu10==8
```

```
** Type de logement : maison / appartement
gen maison = (typlog<=2)

** Libellés des variables
label variable credits "Mensualités de remboursement des crédits (euros)"
label variable lncredits "Logarithme des mensualités de remboursement"
label variable agepr "Âge de la personne de référence"
label variable totreven "Revenu mensuel du ménage (euros)"
label variable lnrevenu "Logarithme du revenu mensuel du ménage"
label variable revenu_tr "Revenu mensuel du ménage"
label variable statut "Statut d'occupation du logement"
label variable plusieurs_credits "Nombre de crédits en cours"
label variable autre_immo "Crédit pour un autre bien immobilier"
label variable enfants "Nombre d'enfants dans le ménage"
label variable csp "CSP de la personne de référence"
label variable uu "Taille de l'unité urbaine"
label variable maison "Type de logement"

** Libellés des modalités
label define lab_rev 1 "Moins de 2 000 €" 2 "2 000 à 2 999 €" 3 "3 000 à 3 999 €" 4 "4 000 à 4 999
€" 5 "5 000 € et plus" 6 "Revenu non déclaré"
label define lab_statut 1 "Propriétaire accédant" 2 "Propriétaire non accédant" 3 "Locataire ou logé
gratuitement"
label define lab_plus 0 "Un seul crédit" 1 "Deux crédits ou plus"
label define lab_ouinon 0 "Non" 1 "Oui"
label define lab_enf 0 "Aucun enfant" 1 "1 enfant" 2 "2 enfants" 3 "3 enfants ou plus"
label define lab_csp 1 "Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'ent." 2 "Cadres, prof.
intellectuelles sup." 3 "Professions intermédiaires" 4 "Employés" 5 "Ouvriers" 6 "Retraités et
autres inactifs"
label define lab_uu 1 "Commune rurale" 2 "Moins de 20 000 hab." 3 "20 000 à 199 999 hab." 4 "200 000
hab. et plus (hors Paris)" 5 "Agglomération parisienne"
label define lab_maison 0 "Appartement" 1 "Maison"

label values revenu_tr lab_rev
label values statut lab_statut
label values plusieurs_credits lab_plus
label values autre_immo lab_ouinon
label values enfants lab_enf
label values csp lab_csp
label values uu lab_uu
label values maison lab_maison

** Vérification des regroupements
tab sto statut, m
tab nb_credits plusieurs_credits, m
tab cs24pr csp, m
tab tuu10 uu, m
tab typlog maison, m

** Sauvegarde de l'échantillon de travail (utilisé pour toute la suite du projet)
save base_travail, replace


*************************************************************************
** PARTIE 1 - 3. STATISTIQUES DESCRIPTIVES UNIVARIEES (échantillon de travail)
*************************************************************************

** ---------------------------------------------------------------------
** 3.i Variable expliquée : credits ou ln(credits) ?
** ---------------------------------------------------------------------

** Figure 1
histogram credits, start(0.5) width(100) percent fcolor("42 120 214") lcolor(white) ///
    xlabel(0(500)4000) ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    xtitle("Mensualités de remboursement des crédits (euros)") ///
    title("Distribution des mensualités de remboursement")
graph export "graphiques/fig01_hist_credits.png", replace width(1600)

** Figure 2
histogram lncredits, start(3.5) width(0.1) percent fcolor("42 120 214") lcolor(white) ///
    ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    xtitle("Logarithme des mensualités de remboursement") ///
    title("Distribution du logarithme des mensualités")
graph export "graphiques/fig02_hist_lncredits.png", replace width(1600)

** Tableau 6
sum credits, d
sum lncredits, d
** Part des mensualités déclarées en multiples de 50 euros (pics de l'histogramme)
count if mod(credits,50)==0
** -> 1 270 ménages sur 3 962, soit 32 %

** Tableau 7 : tests de normalité
```

```
sktest credits lncredits, noadjust
swilk credits lncredits
** -> la normalité est rejetée pour les deux variables, mais lncredits a un skewness
**    et un kurtosis beaucoup plus proches de ceux d'une loi normale (0 et 3)
**    => on modélisera ln(credits) dans la suite du projet


** ----------------------------------------------------------------------
** 3.ii Variables explicatives continues
** ----------------------------------------------------------------------

** Tableau 8
tabstat agepr totreven lnrevenu, statistics(n mean sd min p10 p25 p50 p75 p90 max skewness kurtosis)
///
    columns(statistics) format(%9.4g)
count if agepr<25
count if agepr>80

** Taux d'effort (mensualités / revenu), ménages ayant déclaré leur revenu
sum taux_effort, d

** Figure 3
histogram agepr, start(19.5) width(2) percent fcolor("42 120 214") lcolor(white) ///
    xlabel(20(10)90) ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    xtitle("Âge de la personne de référence (années)") ///
    title("Distribution de l'âge de la personne de référence")
graph export "graphiques/fig03_hist_age.png", replace width(1600)

** Figure 4 (ménages ayant déclaré leur revenu)
histogram totreven, start(499.5) width(500) percent fcolor("42 120 214") lcolor(white) ///
    xlabel(0(5000)25000) ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    xtitle("Revenu mensuel du ménage (euros)") ///
    title("Distribution du revenu mensuel du ménage")
graph export "graphiques/fig04_hist_revenu.png", replace width(1600)


** ----------------------------------------------------------------------
** 3.iii Variables explicatives qualitatives
** ----------------------------------------------------------------------

** Tableau 9
tab1 revenu_tr statut plusieurs_credits autre_immo enfants csp uu maison

** Pas de graphique pour les variables binaires (plusieurs_credits, autre_immo, maison)

** Figure 5
graph bar, over(revenu_tr, label(labsize(small) angle(20))) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%4.1f)) ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    title("Revenu mensuel du ménage")
graph export "graphiques/fig05_bar_revenu.png", replace width(1600)

** Figure 6
graph bar, over(statut, label(labsize(small))) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%4.1f)) ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    title("Statut d'occupation du logement")
graph export "graphiques/fig06_bar_statut.png", replace width(1600)

** Figure 7
graph bar, over(enfants) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%4.1f)) ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    title("Nombre d'enfants dans le ménage")
graph export "graphiques/fig07_bar_enfants.png", replace width(1600)

** Figure 8 (modalités non ordonnées : barres triées par fréquence)
graph hbar, over(csp, sort(1) descending) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%4.1f)) ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    title("CSP de la personne de référence")
graph export "graphiques/fig08_bar_csp.png", replace width(1600)

** Figure 9
graph hbar, over(uu) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%4.1f)) ytitle("Pourcentage des ménages") ///
    title("Taille de l'unité urbaine de résidence")
graph export "graphiques/fig09_bar_uu.png", replace width(1600)


**********************************************************************
** PARTIE 1 - 4. STATISTIQUES DESCRIPTIVES BIVARIEES
**********************************************************************
** La variable expliquée retenue est lncredits. Pour les graphiques en barres,
** on représente les mensualités en euros (plus lisibles que le logarithme).

** ----------------------------------------------------------------------
```

```
** 4.a Variables explicatives continues
** ---------------------------------------------------------------------

** Age (Tableau 10 et Figure 10)
pwcorr lncredits agepr, sig obs
bysort agepr: egen moy_lncredits = mean(lncredits)
egen tag_age = tag(agepr)
twoway (scatter moy_lncredits agepr if tag_age==1, mcolor("42 120 214")) ///
    (lfit lncredits agepr, lcolor("235 104 52") lpattern(dash) lwidth(medthick)) ///
    (qfit lncredits agepr, lcolor("27 175 122") lwidth(medthick)), ///
    legend(order(1 "Moyenne par âge" 2 "Ajustement linéaire" 3 "Ajustement quadratique")
rows(1)) ///
    ytitle("Logarithme des mensualités") xtitle("Âge de la personne de référence (années)") ///
    title("Logarithme moyen des mensualités selon l'âge")
graph export "graphiques/fig10_age_lncredits.png", replace width(1600)

** Revenu (Tableau 10 et Figure 11), sur les ménages ayant déclaré leur revenu
pwcorr lncredits lnrevenu, sig obs
twoway (scatter lncredits lnrevenu, msize(vsmall) mcolor("42 120 214%30")) ///
    (lfit lncredits lnrevenu, lcolor("235 104 52") lwidth(medthick)), ///
    legend(order(1 "Ménages" 2 "Ajustement linéaire") rows(1)) ///
    ytitle("Logarithme des mensualités") xtitle("Logarithme du revenu mensuel du ménage") ///
    title("Mensualités et revenu (en logarithmes)")
graph export "graphiques/fig11_revenu_lncredits.png", replace width(1600)


** ---------------------------------------------------------------------
** 4.b Variables explicatives qualitatives (Tableau 11 et Figures 12 à 19)
** ---------------------------------------------------------------------

** Revenu en tranches
tabstat credits, by(revenu_tr) statistics(n mean p50) format(%9.0f)
graph bar (mean) credits, over(revenu_tr, label(labsize(small) angle(20))) bar(1, color("42 120
214")) ///
    blabel(bar, format(%9.0f)) ytitle("Mensualité moyenne (euros)") ///
    title("Mensualité moyenne selon le revenu du ménage")
graph export "graphiques/fig12_moy_revenu.png", replace width(1600)

** Statut d'occupation
tabstat credits, by(statut) statistics(n mean p50) format(%9.0f)
graph bar (mean) credits, over(statut, label(labsize(small))) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%9.0f)) ytitle("Mensualité moyenne (euros)") ///
    title("Mensualité moyenne selon le statut d'occupation")
graph export "graphiques/fig13_moy_statut.png", replace width(1600)

** Nombre de crédits
tabstat credits, by(plusieurs_credits) statistics(n mean p50) format(%9.0f)
graph bar (mean) credits, over(plusieurs_credits) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%9.0f)) ytitle("Mensualité moyenne (euros)") ///
    title("Mensualité moyenne selon le nombre de crédits")
graph export "graphiques/fig14_moy_nbcredits.png", replace width(1600)

** Crédit pour un autre bien immobilier
tabstat credits, by(autre_immo) statistics(n mean p50) format(%9.0f)
graph bar (mean) credits, over(autre_immo) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%9.0f)) ytitle("Mensualité moyenne (euros)") ///
    title("Crédit pour un autre bien immobilier")
graph export "graphiques/fig15_moy_autreimmo.png", replace width(1600)

** Nombre d'enfants
tabstat credits, by(enfants) statistics(n mean p50) format(%9.0f)
** lien entre nombre d'enfants, âge et accession à la propriété
tabstat agepr, by(enfants) statistics(mean) format(%9.1f)
tab enfants statut, row nofreq
graph bar (mean) credits, over(enfants) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%9.0f)) ytitle("Mensualité moyenne (euros)") ///
    title("Mensualité moyenne selon le nombre d'enfants")
graph export "graphiques/fig16_moy_enfants.png", replace width(1600)

** CSP (barres triées par mensualité moyenne)
tabstat credits, by(csp) statistics(n mean p50) format(%9.0f)
graph hbar (mean) credits, over(csp, sort(1) descending) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%9.0f)) ytitle("Mensualité moyenne (euros)") ///
    title("Mensualité moyenne selon la CSP")
graph export "graphiques/fig17_moy_csp.png", replace width(1600)

** Taille de l'unité urbaine
tabstat credits, by(uu) statistics(n mean p50) format(%9.0f)
graph hbar (mean) credits, over(uu) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%9.0f)) ytitle("Mensualité moyenne (euros)") ///
    title("Mensualité moyenne selon la taille de l'unité urbaine")
graph export "graphiques/fig18_moy_uu.png", replace width(1600)
```

```
** Type de logement
tabstat credits, by(maison) statistics(n mean p50) format(%9.0f)
tab maison statut, row nofreq
graph bar (mean) credits, over(maison) bar(1, color("42 120 214")) ///
    blabel(bar, format(%9.0f)) ytitle("Mensualité moyenne (euros)") ///
    title("Mensualité moyenne selon le type de logement")
graph export "graphiques/fig19_moy_logement.png", replace width(1600)

** Fin de la version intermédiaire
```